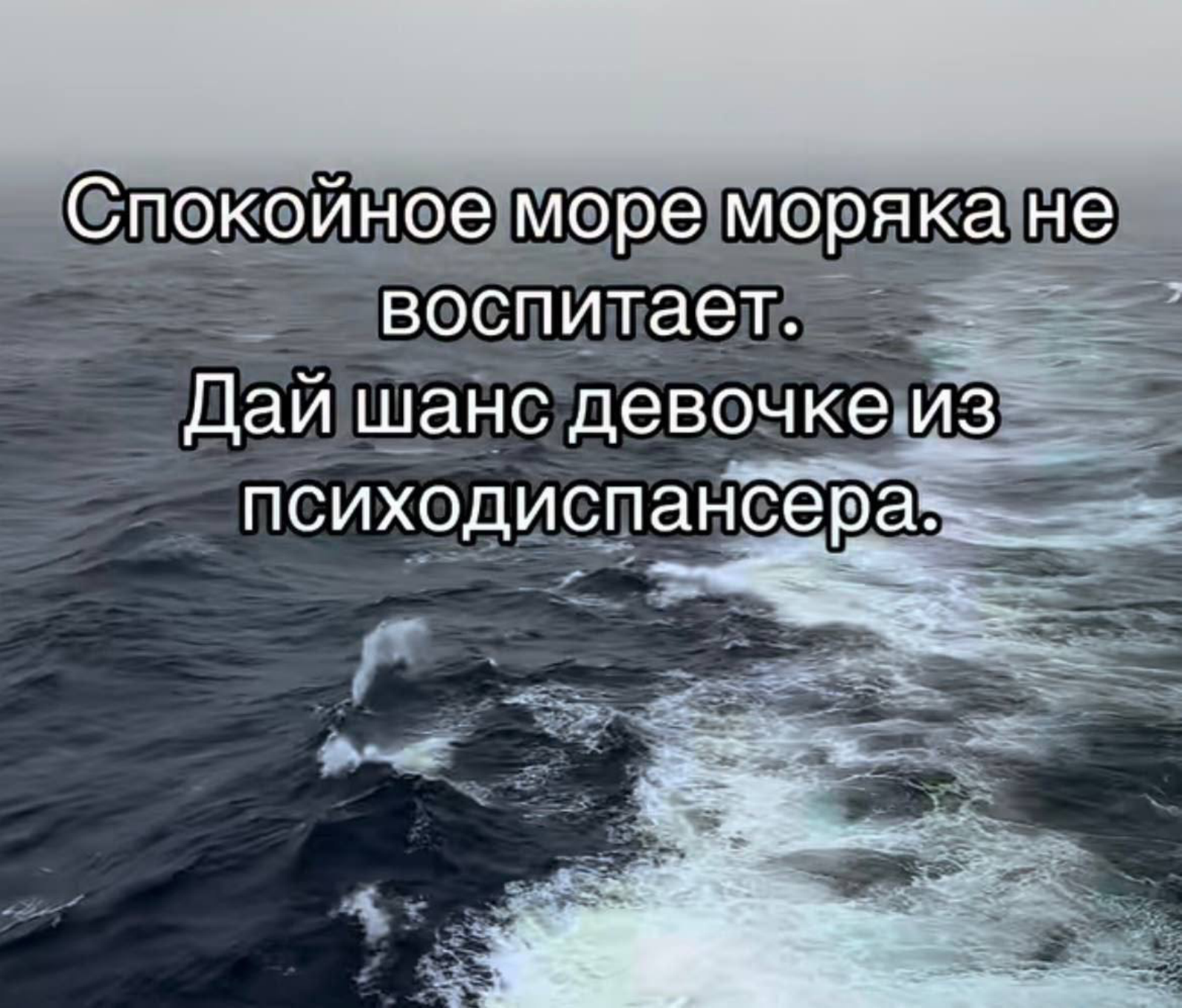


The background of the image is a dark, turbulent sea. In the lower half, there is a prominent white wake from a ship, showing churning water and foam. The sky above is a flat, overcast grey.

**Спокойное море моряка не
воспитает.**

**Дай шанс девочке из
психодиспансера.**

AR-процесс

$$AR(p) : y_t = \mu + \beta_1 y_{t-1} + \dots + \beta_p y_{t-p} + \varepsilon_t, \text{ где } \varepsilon_t \sim N(0,1)$$

Иногда статистик

• $E[y_t] = m$, тогда получаем разностное уравнение неогм. ур-ие

$$m_t = \mu + \beta_1 m_t + \dots + \beta_p m_{t-p} \text{ с шар. умножением:}$$

$$\lambda^t = \varphi_1 \lambda^{t-1} + \varphi_2 \lambda^{t-2} + \dots + \lambda^{t-p} \iff \lambda^p = \varphi_1 \lambda^{p-1} + \varphi_2 \lambda^{p-2} + \dots + \varphi_p \lambda^{p-p}$$

найдем точное решение

$$m_t = m, \text{ тогда } m = \mu + (\beta_1 + \dots + \beta_p) m$$

$$(1 - \beta_1 - \dots - \beta_p) m = \mu$$

$$m = \frac{\mu}{1 - \sum \beta_i}$$

Общее решение получаем через корни шар. ур.

$$m_t = \sum_{j=1}^p A_j \lambda_j^t, \quad A = V^{-1} m, \text{ где } V = \begin{bmatrix} \lambda_1^1 & \dots & \lambda_p^1 \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{p-1} & \dots & \lambda_p^{p-1} \end{bmatrix}, \quad m = \begin{bmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_{p-1} \end{bmatrix} - \text{матр. уст.}$$

$$\text{В итоге } E[y_t] = \frac{\mu}{1 - \sum \beta_i} + \sum_{j=1}^p A_j \lambda_j^t$$

Итак, AR-стат. имеет $\lambda_1, \dots, \lambda_p < 0$, тогда:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} E[y_t] = \frac{\mu}{1 - \sum \beta_i} + \sum_{j=1}^p A_j \lim_{t \rightarrow \infty} \lambda_j^t = \frac{\mu}{1 - \sum \beta_i}$$

• Проверим

Матричное ур-ие.

$$Z_t = \begin{bmatrix} y_t \\ y_{t-1} \\ \vdots \\ y_{t-p+1} \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} \beta_1 & \dots & \beta_{p-1} & \beta_p \\ 1 & & 0 & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \varepsilon_t = \begin{bmatrix} \varepsilon_t \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Z_t = A Z_{t-1} + \varepsilon_t, \text{ значит: } Z_t = A^t Z_0 + \sum_{j=0}^{t-1} A^j \varepsilon_{t-j}$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Z_t, Z_s) &= \text{Cov}\left(A^{t-s} Z_s + \sum_{j=0}^{t-s-1} A^j \varepsilon_{t-j}; Z_s\right) = A^{t-s} \text{Cov}(Z_s, Z_s) + \text{Cov}\left(\sum_{j=0}^{t-s-1} A^j \varepsilon_{t-j}; Z_s\right) = \\ &= A^{t-s} \text{Cov}(Z_s, Z_s). \end{aligned}$$

ε_t
 ε_{t-1}
 $\vdots$
 ε_{t-s+1}

Рассмотрим к-континуальный процесс:

$$y_t = e_t^T Z_t, \quad e_t = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{тогда}$$

$$\text{Cov}(y_{t+h}, y_t) = e_t^T \text{Cov}(Z_{t+h}, Z_t) e_t = e_t^T A^h S_t e_t$$

Пример

$$E[Z_{t+h} | Z_t] = A^h Z_t + \sum_{j=0}^{h-1} A^j E[\epsilon] \quad \text{или} \quad \sum_{j=0}^{h-1} A^j \epsilon$$

Пусть процесс стационарен, тогда $A^h Z_t \xrightarrow[h \rightarrow \infty]{} 0$, а $\sum_{j=0}^{\infty} A^j = (I - A)^{-1}$, т.к.
 $(I - A) \left(\sum_{j=0}^{\infty} A^j \right) = I - A^{\infty+1}$, а $A^{\infty+1} \xrightarrow[h \rightarrow \infty]{} 0$, значит $\sum_{j=0}^{\infty} A^j = (I - A)^{-1}$

Метод оценики (Человичное макс. правдо.)

Фиксируем $(y_1, \dots, y_p)$, тогда

$$y_t | y_{t-1}, \dots, y_{t-p} \sim \mathcal{N}(\beta_1 y_{t-1} + \dots + \beta_p y_{t-p}, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} [y_t - \beta^T x^*]^2\right\}$$

$$L = \prod_{t=p+1}^T f(y_t | y_{t-1}, \dots, y_{t-p})$$

$$\ln L(\beta, \sigma^2) = -\frac{T-p}{2} \ln(2\pi) - \frac{T-p}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t=p+1}^T (y_t - x_t^T \beta)^2$$

Тогда

$$\beta = \arg \min_{\beta} \sum_{t=p+1}^T (y_t - x_t^T \beta)^2$$

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y, \quad \text{где} \quad y = \begin{bmatrix} y_{p+1} \\ \vdots \\ y_T \end{bmatrix}_{(T-p)}, \quad X = \begin{bmatrix} y_p & \dots & y_1 \\ y_{p+1} & \dots & y_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ y_{T-1} & \dots & y_{T-p} \end{bmatrix}_{(T-p) \times p} = \begin{bmatrix} x_{p+1} \\ \vdots \\ x_T \end{bmatrix}$$

Задача.

Задача 1.

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim \text{станд.}$$

а) $ACF(k)$, б) $\lim_{k \rightarrow \infty} ACF(k)$, в) $\int_{-\infty}^{\infty}$.

В общем случае для $y_t = \beta_1 y_{t-1} + \dots + \beta_p y_{t-p} + \epsilon_t$,

$$\gamma(k) = \text{Cov}(X_t, X_{t-k}) = \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^p \beta_i y_{t-i} + \varepsilon_t, y_{t-k}\right) = \sum_{i=1}^p \beta_i \text{Cov}(X_{t-i}, X_{t-k}) + \text{Cov}(\varepsilon_t, X_{t-k})$$

$$\gamma(k) = \sum_{i=1}^p \beta_i \gamma(k-i)$$

$$E[y_t] = \beta_0 + \beta_1 E[y_{t-1}]$$

$$\mu = \beta_0 + \beta_1 \mu \rightarrow \mu = \frac{\beta_0}{1-\beta_1} \rightarrow \beta_0 = \mu - \beta_1 \mu$$

$$y_t = \mu - \beta_1 \mu + \beta_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$(y_t - \mu) = \beta_1 (y_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t$$

ACF (1):

$$(y_t - \mu) = \beta_1 (y_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t \mid (y_{t-1} - \mu)$$

$$(y_t - \mu)(y_{t-1} - \mu) = \beta_1 (y_{t-1} - \mu)(y_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t (y_{t-1} - \mu) \mid E$$

$$\gamma_1 = \beta_1 \gamma_0, \text{ значит}$$

$$\rho(1) = \frac{\gamma(1)}{\gamma(0)} = \beta_1$$

ACF (2)

$$(y_t - \mu) = \beta_1 (y_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t \mid (y_{t-2} - \mu) \mid E$$

$$\gamma_2 = \beta_1 \gamma_1 \rightarrow \frac{\gamma_2}{\gamma_0} = \beta_1 \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \beta_1^2$$

$$\rho_k = \beta_1^k, \text{ тогда}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \rho_k \rightarrow 0$$

PACF. (Алгоритм Фурье-Левицкого)

$$\varphi_{kk}: y_t = c + \varphi_{k1} y_{t-1} + \dots + \varphi_{kk} y_{t-k} + u_t$$

$$\text{Предположим, что } \text{Cov}(u_t, y_{t-j}) = 0, j = 1, \dots, k$$

$$\beta_1: y_t = \beta_0 + \beta_1 y_{t-1} + \beta_2$$

$$\text{Cov}(\beta_2, y_{t-1}) = 0$$

$$\text{Cov}(y_t - \beta_0 - \beta_1 y_{t-1}, y_{t-1}) = 0$$

$$\gamma_1 - \beta_1 \gamma_0 = 0$$

$$\beta_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \rho_1$$

$$y_t = d_0 + d_1 y_{t-1} + d_2 y_{t-2} + v_t$$

$$\begin{cases} \text{Cov}(v_t, y_{t-1}) = 0 \\ \text{Cov}(v_t, y_{t-2}) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{Cov}(y_t - d_0 - d_1 y_{t-1} - d_2 y_{t-2}, y_{t-1}) = 0 \\ \text{Cov}(y_t - d_0 - d_1 y_{t-1} - d_2 y_{t-2}, y_{t-2}) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \gamma_1 - d_1 \gamma_0 - d_2 \gamma_1 = 0 & / \gamma_0 \\ \gamma_2 - d_1 \gamma_1 - d_2 \gamma_0 = 0 & / \gamma_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho_1 - d_1 - d_2 \rho_1 = 0 \\ \rho_2 - d_1 \rho_1 - d_2 = 0 \end{cases} \rightarrow d_2 = \frac{\rho_1^2 - \rho_2}{\rho_1^2 - 1} = 0$$

Задача 2.

y_t - стационарный процесс,

$$y_t = 10 + 0,69 y_{t-1} + \varepsilon_t - 0,71 \varepsilon_{t-1}, \text{ упростить процесс}$$

$$(1 - 0,69L) y_t = 10 + (1 - 0,71L) \varepsilon_t$$

$$y_t = \frac{10}{1 - 0,69L} + \frac{1 - 0,71L}{1 - 0,69L} \varepsilon_t$$

$$\frac{(1 - 0,71L)}{(1 - 0,69L)} = (1 - 0,71L)(1 + 0,69L + (0,69L)^2 + \dots) = 1 - \underbrace{0,71L + 0,69L - 0,69 \cdot 0,71L^2}_{\approx -0,02}$$

$$\text{Значит } y_t \approx \frac{10}{1 - 0,69L} + \varepsilon_t = \text{AR}(1)$$

$$y_t \approx 10 + 0,69 y_{t-1} + \varepsilon_t$$

Задача 3

$$y_t = 2 + 0,6 y_{t-1} - 0,08 y_{t-2} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 4)$$

a) Найти $E[y_{t+1} | y_t]$, $\text{Var}(y_{t+1} | y_t)$

$$E[y_{t+1} | y_t] = 2 + 0,6 y_t - 0,08 y_{t-1}$$

$$\text{Var}[y_{t+1} | y_t] = 4$$

б) $E[y_{t+2} | y_t]$, $\text{Var}[y_{t+2} | y_t]$

$$E[y_{t+2} | y_t] = 2 + 0,6 E[y_{t+1} | y_t] - 0,08 y_t = \dots$$

$$\text{Var}[y_{t+2} | y_t] = 0,12 \text{Var}(\varepsilon_t) + 4 = 0,36 \cdot 4 + 4$$

b) CI для y_{102} , если $y_{95}=5, y_{100}=5,1$

$$\hat{y}_{102} = 2 + 0,6 y_{101} - 0,08 y_{100} = 2 + 0,6 (2 + 0,6 y_{100} - 0,08 y_{95}) - 0,08 y_{100}$$

CI: $[\hat{y}_{102} - 1,96 \sqrt{5,44}, \hat{y}_{102} + 1,96 \sqrt{5,44}]$

2) $E[y_t], \text{Var}[y_t]$

$$\mu = 2 + 0,6\mu - 0,08\mu$$

$$\mu = \frac{2}{0,48}$$

$\text{Var}(y_t) < \Rightarrow \sigma_0$ для AR(2)

$$y_t = \beta_1 y_{t-1} + \beta_2 y_{t-2} + \varepsilon_t$$

$$y_t \cdot y_{t-k} = \beta_1 y_{t-1} y_{t-k} + \beta_2 y_{t-2} y_{t-k} + \varepsilon_t y_{t-k}$$

$$\sigma_k = \beta_1 \sigma_{k-1} + \beta_2 \sigma_{k-2}, \text{ тогда}$$

$$\begin{cases} \sigma_1 = \beta_1 \sigma_0 + \beta_2 \sigma_1 \\ \sigma_2 = \beta_1 \sigma_1 + \beta_2 \sigma_0 \\ \sigma_0 = \sigma_1 \sigma_1 + \beta_2 \sigma_0 + \sigma^2 \end{cases} \rightarrow \text{решаем отн. } \sigma_0$$





